CEVAP ANAHTARI **Öğrenme çıktısı MAT.5.3.7:** Matematiksel araç ve teknoloji yardımıyla düzlemde iki noktada kesişen çember çiftinin merkezleri ve kesişim noktalarından biri ile inşa edilen üçgenlerin kenar özelliklerine yönelik çıkarım yapabilme

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI **…… ORTAOKULU** **5. SINIF MATEMATİK DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	**Sınıfı / No:**	**Tarih:**

Konu: Çokgenler ve Çember

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 3, 4 ve 6. sorular 15 puan; 2 ve 5. sorular 20 puan değerindedir.

1. SORU

MAT.5.3.7 · hatırlama **(15 puan)**

Geometrik şekillerin inşasıyla ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Bir geometrik şekli inşa etmek ne demektir?

b) İnşa sırasında pergel ve ölçüsüz cetvel hangi amaçlarla kullanılır?

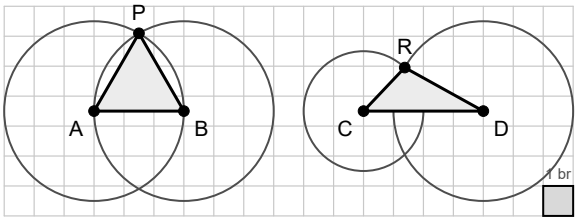
Cevap: a) Yalnızca pergel ve ölçüsüz cetvel kullanarak bir geometrik şekli oluşturmaya o şekli inşa etmek denir.

b) Pergel çember çizmek ve eşit uzunlukları aktarmak için; ölçüsüz cetvel iki noktayı birleştiren doğru parçasını çizmek ve uzatmak için kullanılır.

2. SORU

MAT.5.3.7 · analiz **(20 puan)**

Kareli zeminde A ve B merkezli çemberlerin yarıçapları 3 br, C merkezli çemberin yarıçapı 2 br ve D merkezli çemberin yarıçapı 3 br olarak çizilmiştir. P ve R noktaları çemberlerin kesişim noktalarındandır.



a) ABP üçgeninin kenar uzunluklarını yazınız. Bu üçgen kenarlarına göre hangi çeşit üçgendir?

b) CDR üçgeninin kenar uzunluklarını yazınız. Bu üçgen kenarlarına göre hangi çeşit üçgendir?

c) C merkezli çember değiştirilmeden D merkezli çember kaç br yarıçapla çizilirse CDR üçgeni ikizkenar üçgen olur? Açıklayınız.

Cevap: a) |AP| = |AB| = 3 br (A merkezli çemberin yarıçapı), |BP| = 3 br (B merkezli çemberin yarıçapı); üç kenar eşit olduğundan eşkenar üçgen

b) |CR| = 2 br, |DR| = 3 br, |CD| = 4 br; kenar uzunluklarının hepsi farklı olduğundan çeşitkenar üçgen

c) 4 br; D merkezli çember C noktasından geçer, |DR| = |DC| = 4 br olur ve iki kenar eşitlenir. (Yarıçap 2 br seçilirse çemberler yalnız bir noktada birbirine değer, üçgen oluşmaz.)

3. SORU

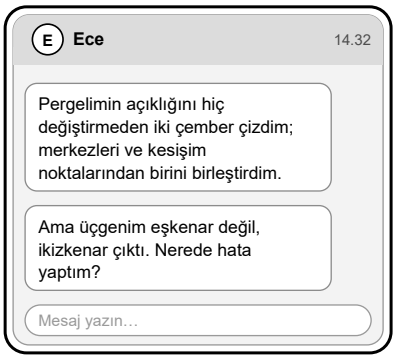
MAT.5.3.7 · değerlendirme **(15 puan)**

Ece, iki noktada kesişen çemberlerle eşkenar üçgen inşa etmeye çalışmış ve arkadaşına yandaki mesajları göndermiştir.

a) Ece'nin üçgeninin iki kenarının eşit uzunlukta olmasının nedenini açıklayınız.

b) Ece'nin üçgeni neden eşkenar olmamıştır?

c) Ece'ye, eşkenar üçgen inşa edebilmesi için ne yapması gerektiğini anlatan kısa bir cevap yazınız.



Cevap: a) Pergelin açıklığı değişmediğinden iki çemberin yarıçapları eşittir; merkezlerden kesişim noktasına çizilen iki kenar birer yarıçap olduğu için eşit uzunluktadır.

b) Çemberler birbirinin merkezinden geçmemiştir; merkezler arasındaki uzaklık yarıçaptan farklı olduğu için üçüncü kenar öbür kenarlara eşit olmamıştır.

c) Örnek: "Pergelinin açıklığını değiştirmeden ikinci çemberin merkezini birinci çemberin üzerinde seç. Çemberler birbirinin merkezinden geçerse merkezler arasındaki uzaklık da yarıçapa eşit olur ve üç kenar eşitlenir."

4. SORU

MAT.5.3.7 · kavrama

(15 puan)

İki noktada kesişen çember çiftlerinin merkezleri ve kesişim noktalarından biri birleştirilerek üçgenler inşa ediliyor. Her durumda oluşan üçgenin kenarlarına göre çeşidini tabloya yazınız.

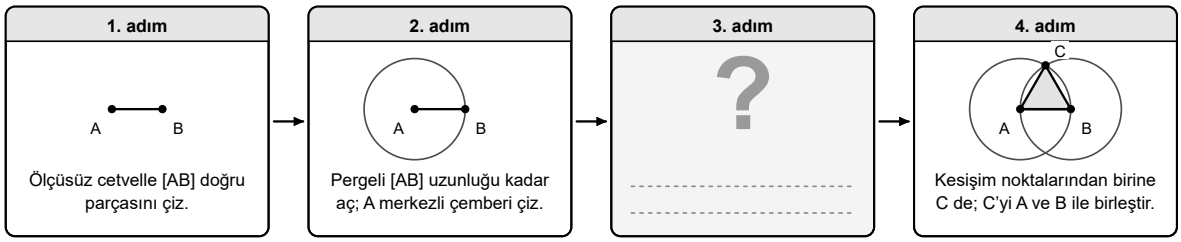
Çember çiftinin durumu	Oluşan üçgen
Yarıçapları eşit, çemberler birbirinin merkezinden geçiyor.	eşkenar üçgen
Yarıçapları eşit, çemberler birbirinin merkezinden geçmiyor.	ikizkenar üçgen
Yarıçapları farklı, çemberlerden biri diğerinin merkezinden geçiyor.	ikizkenar üçgen
Yarıçapları farklı, çemberler birbirinin merkezinden geçmiyor.	çeşitkenar üçgen

5. SORU

MAT.5.3.7 · uygulama

(20 puan)

Aşağıda, bir kenarı [AB] olan eşkenar üçgenin Öklid'in yöntemiyle pergel ve ölçüsüz cetvel kullanılarak inşa edilme adımları verilmiştir. 3. adım boş bırakılmıştır.



a) 3. adımda yapılması gereken çizimi yazınız.

b) Oluşan ABC üçgeninin üç kenarının neden eşit uzunlukta olduğunu çemberlerin yarıçaplarını kullanarak açıklayınız.

Cevap: a) Pergelin açıklığını değiştirmeden B merkezli çemberi çiz.

b) [AB] ve [AC], A merkezli çemberin; [BA] ve [BC], B merkezli çemberin yarıçaplarıdır. İki çemberin yarıçapı da [AB] uzunluğunda olduğundan |AB| = |AC| = |BC| olur.

6. SORU

MAT.5.3.7 · analiz

(15 puan)

Kaan, aralarındaki uzaklık 6 cm olan K ve L noktalarını merkez kabul ederek yarıçapları eşit iki çember çizecek; ardından K, L ve çemberlerin kesişim noktalarından birini birleştirerek bir üçgen inşa edecektir.

a) Kaan'ın eşkenar üçgen inşa edebilmesi için pergelini kaç cm açması gerekir? Nedenini yazınız.

b) Kaan pergelini 5 cm açarsa oluşan üçgenin kenar uzunlukları ne olur? Bu üçgen kenarlarına göre hangi çeşit üçgendir?

Cevap: a) 6 cm; çemberler birbirinin merkezinden geçmelidir. Böylece yarıçaplar merkezler arasındaki uzaklığa (6 cm) eşit olur ve üç kenar da 6 cm olur.

b) 5 cm, 5 cm ve 6 cm; iki kenarı eşit olduğundan ikizkenar üçgendir.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	15	20	15	15	20	15	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....